

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 01 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](#) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: linktr.ee/frazac — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

Introduzione all'IA generativa



Hello, Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- Formatore e docente AFAM (13 anni di insegnamenti presso NABA)
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi e immagini
- **3.** Lavorare: l'IA in ufficio
- **4.** Governare: norme, rischi, responsabilità

Come lavoreremo

- Teoria, mano sul mento: tanti spunti, da leggere a più livelli
- Laboratorio, mano su tastiera: imparare un mindset passa sempre dal fare
- Domande, a mano alzata: qualsiasi domanda va fatta prioritariamente in aula



Mano disubbidiente... Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Patto d'aula

- Gradiente di uso AI nelle esercitazioni: seguiremo livelli (caldamente) consigliati
- Perché dobbiamo usare un gradiente?
- Si impara faticando altrimenti non si impara

La scala AIAS: cinque livelli d'uso dell'IA

1	 Nessuna IA	Attività in un ambiente controllato, pensato per escludere l'IA. Conoscenze, comprensione e abilità si dimostrano e si valutano in autonomia.
2	 IA nella fase preliminare	Esplorare l'argomento, fare la scaletta, prime ricerche: l'IA può aiutare. Si valuta la qualità della pianificazione e delle idee, che l'IA sia stata usata o no.
3	 Collaborazione con l'IA	L'IA aiuta a svolgere il compito sia nella pianificazione sia nella sua esecuzione: idee, bozze, commenti, revisione. Da sola non raggiunge il livello richiesto. Si valutano il lavoro e come i risultati dell'IA vengono vagliati, modificati e integrati con altri risultati.
4	 Coinvolgimento completo dell'IA	È previsto il completo coinvolgimento dell'IA in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività. L'obiettivo viene raggiunto tramite la supervisione e il lavoro della persona e il lavoro della IA. Si valutano il pensiero critico e la competenza nel guidare l'IA.
5	 Esplorazione con l'IA	Uso creativo dell'IA per risolvere problemi, trovare idee nuove o soluzioni innovative nella disciplina. Gli approcci si possono progettare insieme, studenti e docenti.

[AI Assessment Scale](<https://aiassessmentscale.com/>)

AIAS v2 © Perkins, Furze, Roe, MacVaugh — trad. it. F. Zaccaria, CC BY-NC-SA 4.0

ESERCITAZIONE

Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio.
2. Niente telefono, niente chatbot.
3. Tienilo: lo riprendiamo giovedì.

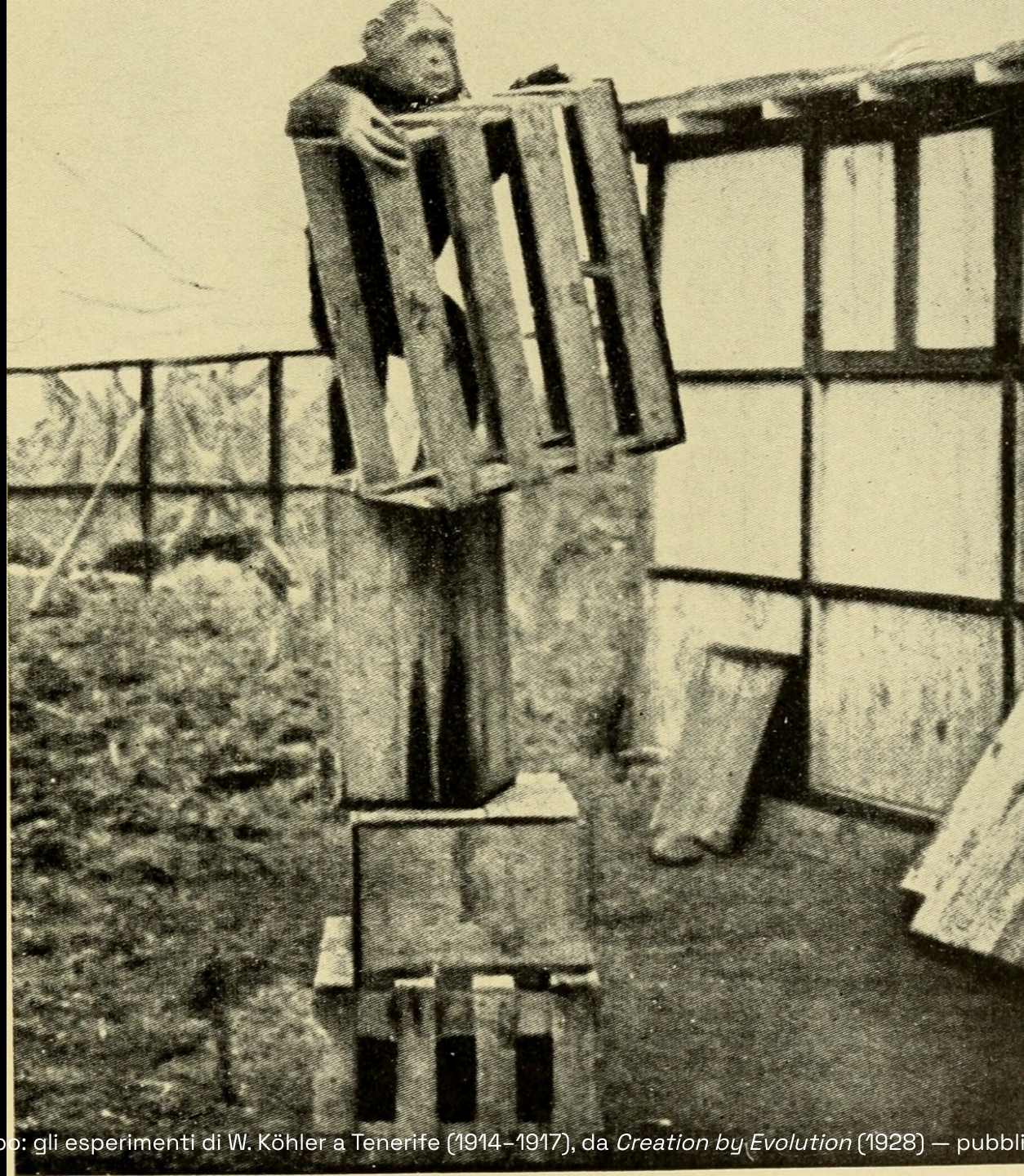
ESERCITAZIONE

Le vostre parole

01

Che cos'è l'intelligenza?

Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.



Uno scimpanzé impila casse per arrivare al cibo: gli esperimenti di W. Köhler a Tenerife (1914-1917), da *Creation by Evolution* (1928) — pubblico dominio, Wikimedia Commons

Sicuri che sia **soltanto** questo?

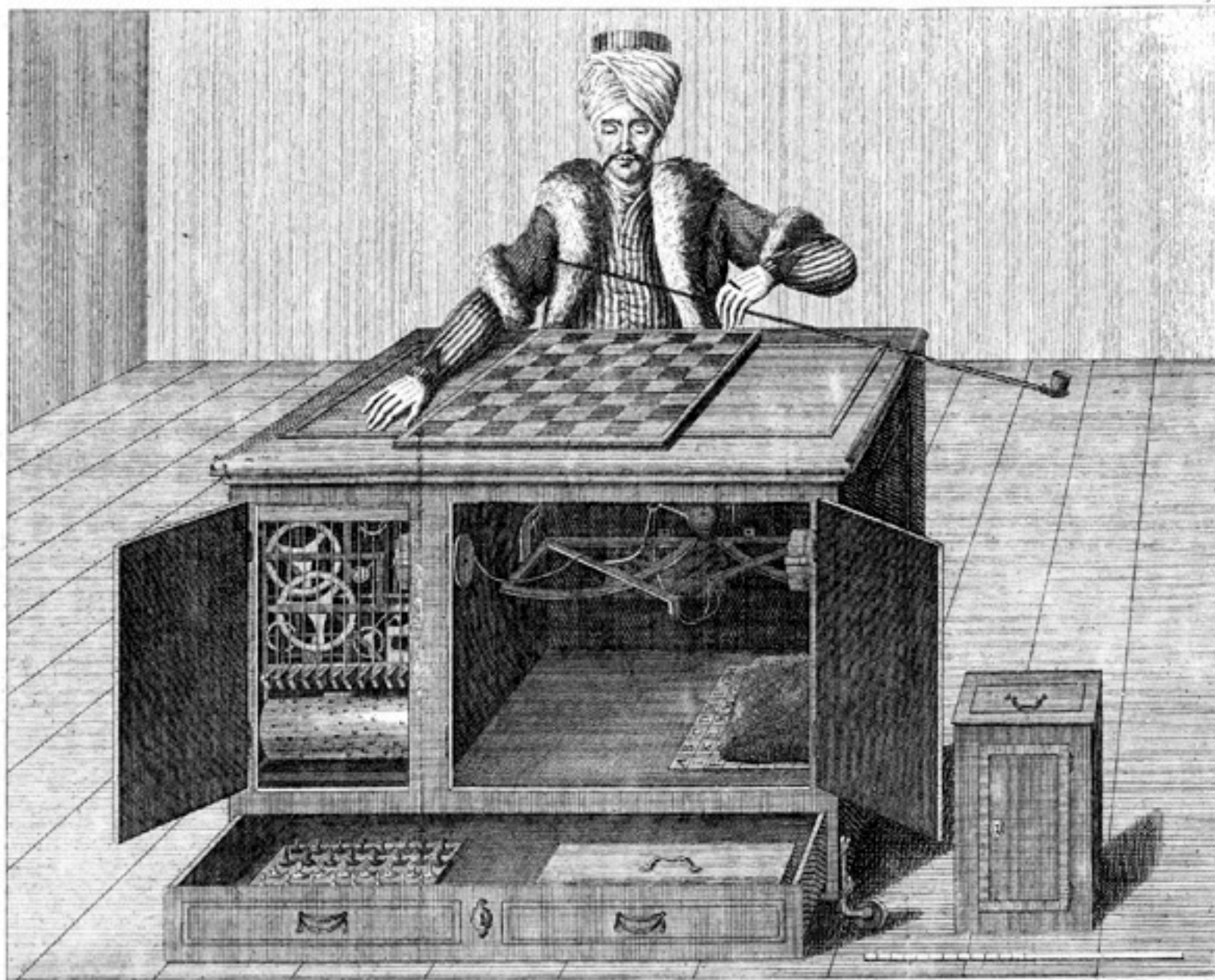
INTELLIGENZA. [T.] *S. f. Facoltà intellettuale, Abito e Atto e Modo dell'intendere. Aureo lat. [T.] Cic. Dio pose l'intelligenza nell'anima, l'anima nel corpo. — L'Intelletto può comprendere il concepire, il giudicare, l'immaginare, lo scoprire; l'Intelligenza, specialmente il concepire. Intelletto, in senso lato, è la facoltà; Intelligenza, la forza, l'acume dell'intelletto. Ogni uomo è dotato d'intelletto; non tutti d'intelligenza. Quando questa voce adoprasì assoluta, sottintende un aggiunto di lode.*

«Propongo di considerare la domanda:
“Le macchine possono pensare?”»»

Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

L'illusione della comprensione



W. de Kempelen del.

Chr. a Mechel. excud. Basilea.

P. G. Piatz. fecit.

Il Turco meccanico, incisione da K. G. von Windisch, 1783 — pubblico dominio. *Der Schachspieler, genannt der Sultanz, wird von vorn. Le Joueur d'Échecs, tel qu'on le montre avant le jeu, par devant.*

Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, il cavallo che sapeva contare, 1910 — foto di K. Krall, pubblico dominio

Clever Hans, il cavallo che praticava l'aritmetica

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano

**Si confidavano con un software.
Come parlare con un orologio.
Oppure con un pianoforte.**

02

Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:
dieci ricercatori danno un nome
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

Sistemi esperti: se... allora...

- Un programmatore e un esperto scrivono le regole a mano
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

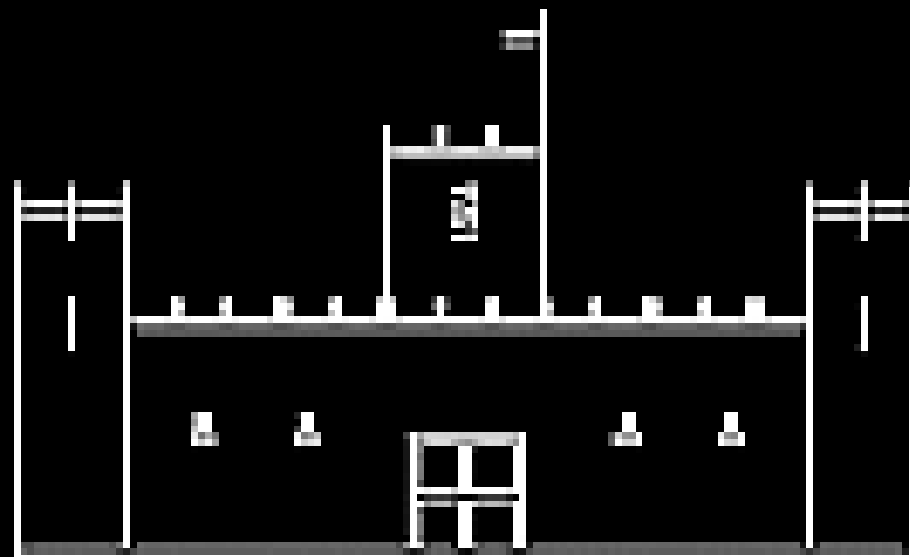
HI-TECH

(Padova - Tel. 049-8750393)

presenta:

A VVENTURA NEL C ASTELLO

Gioco di fantasia ed avventura
ideato e realizzato da:
Enrico Colombini e Chiara Tovenà
Versione MS-DOS: Enrico Colombini
3a edizione riveduta ed ampliata
(c) Dinosoft 1982
(c) Dinosoft e J.soft 1984
(c) Dinosoft e Hi-Tech 1987



* Avventura nel castello! * «spazio per 80 colonne, o»sc» per 40 colonne

Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- 1982: in Italia, *Avventura nel castello* di Enrico Colombini
- Un comando decide cosa succede, tanti comandi, tante risposte (regole **deterministiche**)

[La storia, raccontata da Enrico Colombini](https://www.erix.it/retro/storia_cast.html)

[Giocarci oggi](<https://www.avventuranelcastello-js.it/>)

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure*

Colombini, E. (1982). *Avventura nel castello*

Perché le regole scritte a mano non bastano

- Il mondo ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

IC PKNA 00D | I.N.D.U.C.K.S. x +

← → ↻

inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D

🔍 ☆

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

<< IC PKNA 00C | IC PKNA ↑ | IC PKNA 00E >> | [permalink](#)

Story code: IC PKNA 00D
Origin: [Italy](#)
Pages: less than 1
Layout: illustration
Appearances: [One](#) [\[show character portraits\]](#)
Idea: ?
Art (pencil and ink): [Claudio Sciarrone](#)
Date of first publication: March 14, 1996
Indexed: June 9, 2024

[add a description](#) | [add a scan](#)



UNO

FORMIDABILE INTELLIGENZA
ARTIFICIALE, CUORE
E CERVELLO DEL NUOVO
RIFUGIO DI PK, AMICO
E ALLEATO NELLE SITUA-
ZIONI DISPERATE:
UNO E' TUTTO QUESTO
E MOLTO ALTRO ANCORA.
UN PERSONAGGIO DAVVERO
SORPRENDENTE...

Italy, PKNA 00

Publications

[Greece](#) | [Italy](#) (2 countries, 3 publications)

Greece

- [Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 2 - Ο Άνεμος του Χρόνου](#) p. 64a (2012)

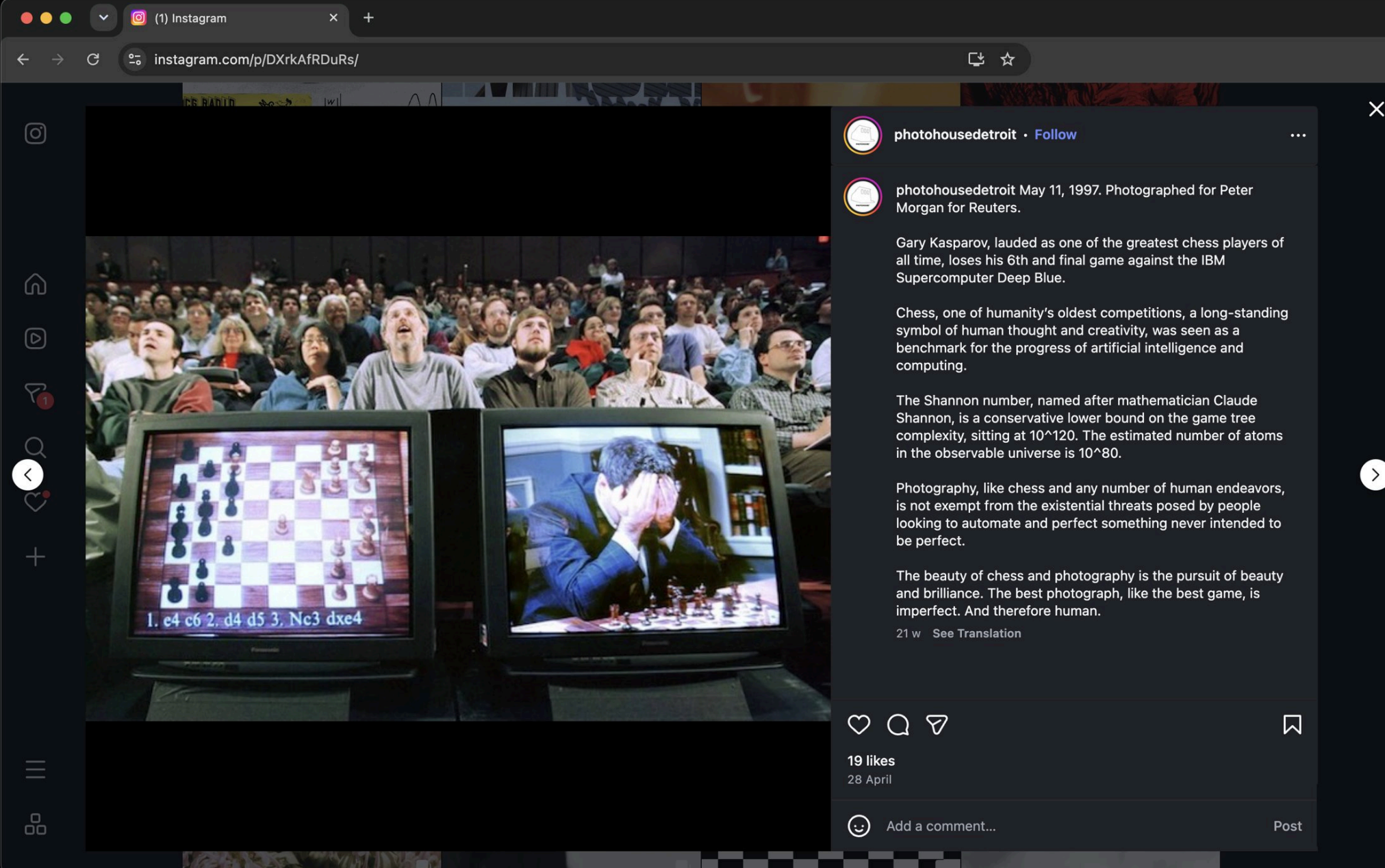
Italy

- [Paperinik New Adventures 00](#) - Evroniani (1996)
- [Paperinik New Adventures Reloaded 00](#) - Evroniani (2005)

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in the [Inducks licence](#). The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.

Uno, in *PK – Paperinik New Adventures* n. 0 (1996), disegno di Claudio Sciarrone © Disney — scheda Inducks: inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D



Apprendimento automatico

- **Apprendimento automatico** (*machine learning*)
- Non scriviamo le regole: diamo esempi
- La macchina ricava da sola gli schemi (*pattern*)

Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

Quanti “pesi”? In miliardi

1 pixel = 1 miliardo

Neuroni del cervello umano



86

GPT-3 (2020)



175

Llama 3.1 (2024)



405

DeepSeek-V3 (2024)



671

Kimi K2 (2025)



1.000

Sinapsi del cervello: circa 100.000 miliardi. La barra sarebbe lunga cento volte questa slide.

2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

[Da vedere: Fei-Fei Li, TED 2015 (18')](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

Deng, J. et al. (2009). ImageNet. *CVPR*

Krizhevsky, A. et al. (2012). *NeurIPS*

*Funziona,
non sappiamo
come.*

La scatola nera (*black box*)

- Vediamo cosa entra e cosa esce, non cosa succede in mezzo
- Miliardi di pesi: nessuno li ha scritti, nessuno sa leggerli uno per uno
- Capire “perché” ha risposto così è un campo di ricerca aperto

2017: l'architettura *transformer*

- Prima: una parola alla volta, e l'inizio della frase si perdeva
- Ora: tutta la frase insieme, ogni parola “guarda” le altre: è l'**attenzione**
- Si addestra in parallelo, su enormi quantità di testo
- È la T di GPT

DA VEDERE — 7'

3Blue1Brown — *I grandi modelli linguistici, spiegati in breve* (2024), realizzato per il Computer History Museum

[Large Language Models explained briefly](<https://www.3blue1brown.com/lessons/mini-llm>)

2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**
miliardo di utenti.

Quante persone? In milioni

Numeri dichiarati, metriche diverse: gli utenti si sovrappongono, non si sommano



ITU, Facts and Figures 2025; OpenAI (27 feb. 2026); Alphabet, trimestrale Q2 2026; QuestMobile, rapporto H1 2026 (app IA in Cina). Per Claude (Anthropic) e Copilot (Microsoft) mancano dati comparabili.

TomaszRewak/MAGI: MAGI sy x +

github.com/TomaszRewak/MAGI

README MIT license

MAGI system is a cluster of three AI supercomputers that manage and support all task performed by the NERV organization from their Tokyo-3 headquarter.

Originally designed by Dr. Naoko Akagi, each of the three AI agents reflects a separate part of her complex personality:

- MELCHIOR • 1 - her as a scientist,
- BALTHASAR • 2 - her as a mother,
- CASPER • 3 - her as a woman.

Those (often conflicting, yet complementary) agents participate in a voting process in order to answer most challenging questions.

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 1

TomaszRewak Tomasz Rewak

Languages

Python 48.1%

CSS 27.5%

JavaScript 24.4%

03

Dentro un grande modello linguistico

LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...

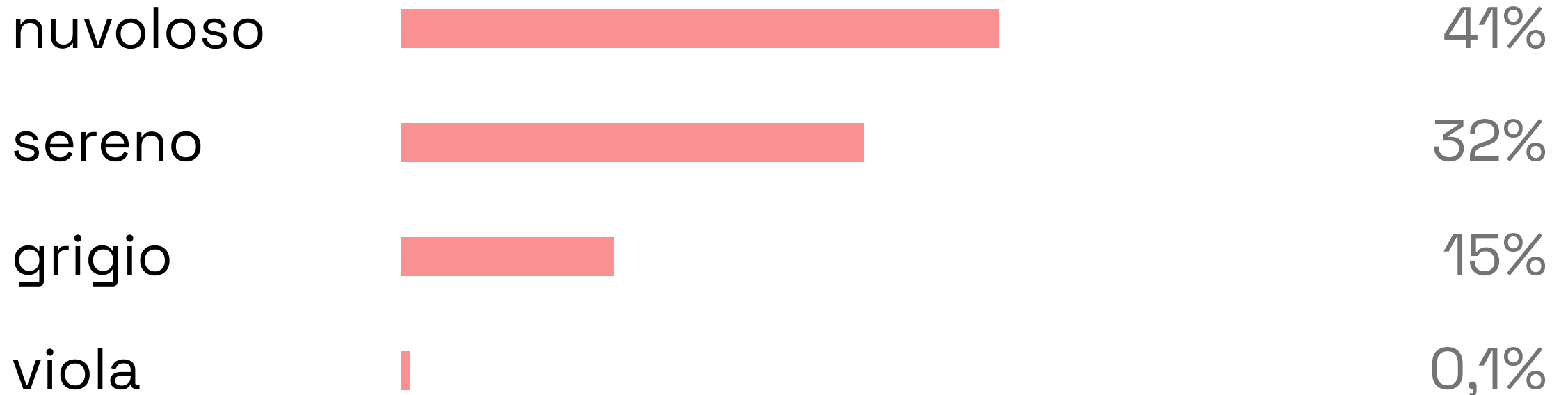
Prevedere
la parola
successiva

Token: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”



Valori illustrativi

ESERCITAZIONE

Indovina il token

1. Leggo l'inizio di una frase.
2. Scrivete la parola successiva.
3. Confrontiamo: quante risposte uguali?

Il dialogo è una finzione

- Il modello completa un testo che ha questa forma:
- “Utente: ... / Assistente: ...”
- Scrive la parte dell’assistente, un token alla volta

La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Quello che resta fuori, per lui non esiste

Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- Ogni token diventa una lista di numeri
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

«Conoscerai una parola dalla compagnia
che frequenta.»

“Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia

Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme del web e dei libri
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il completatore impara a fare l'assistente

3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Più sicurezza, ma anche il rischio di compiacere

4. Ricompense verificabili

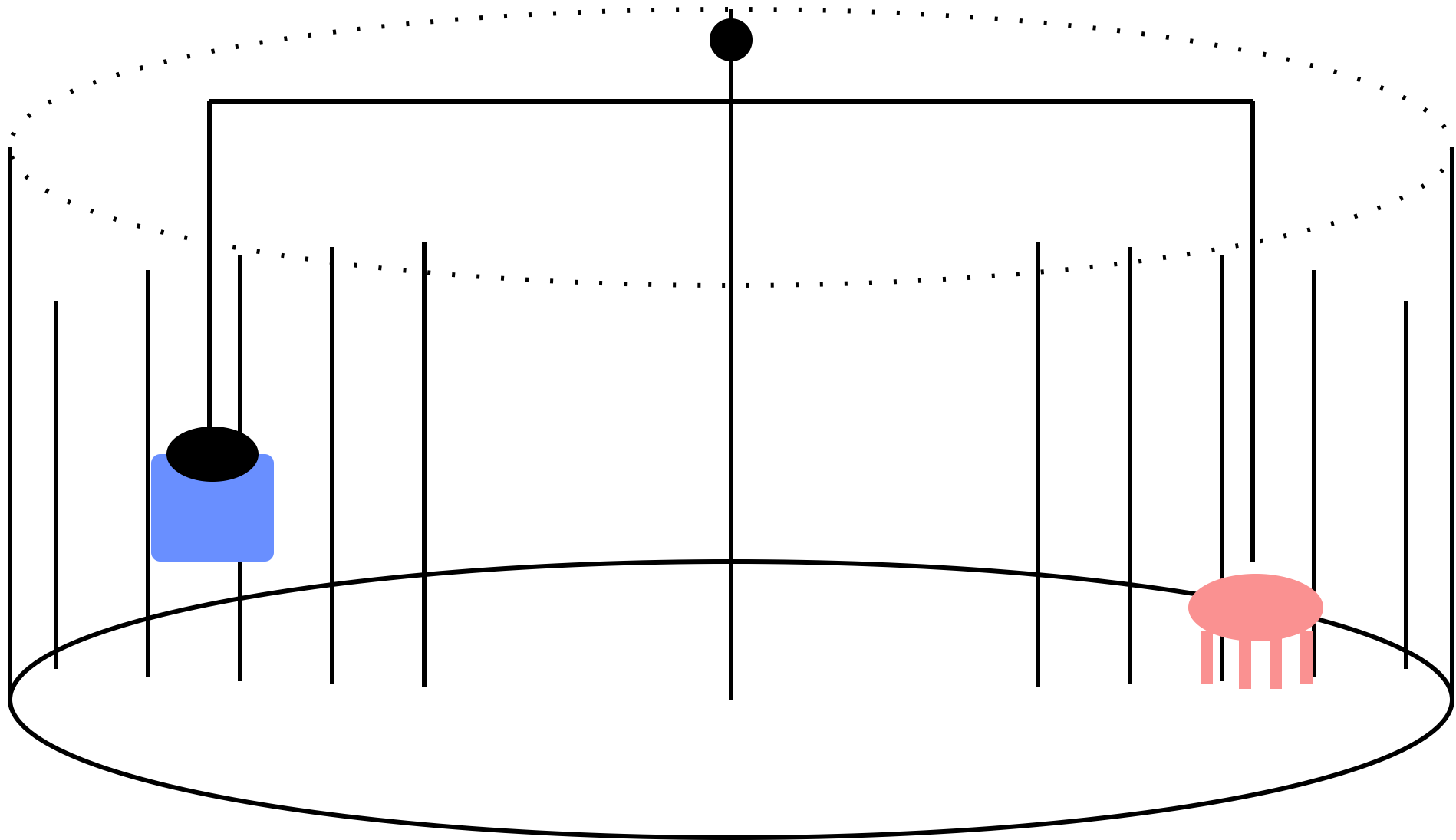
- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi con una soluzione controllabile: matematica, codice
- Qui i modelli sono migliorati di più

*Pausa
15'*

04

Imparare dal mondo, imparare dai dati

*Muoversi
per vedere*



Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

Hanno una rappresentazione del mondo.

È coerente con la nostra?

Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1:** intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2:** riflessivo, lento, faticoso

Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

Quanto è generale l'IA generale?

IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

AGI

- **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale)
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

Gli LLM
non sono AGI.
Non ancora?

AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare al mondo

Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

La frontiera frastagliata

Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

Un assaggio: l'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina corrono sulla scala: dati, calcolo, energia
- L'Europa cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

Allucinazioni ed errori

*Verosimile,
non vero*

L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero
- Inventare è il suo modo normale di funzionare

Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

Un caso vero: Mata contro Avianca

- 2023, New York: un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT
- Non esistevano

Fandonie e bugie

- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie

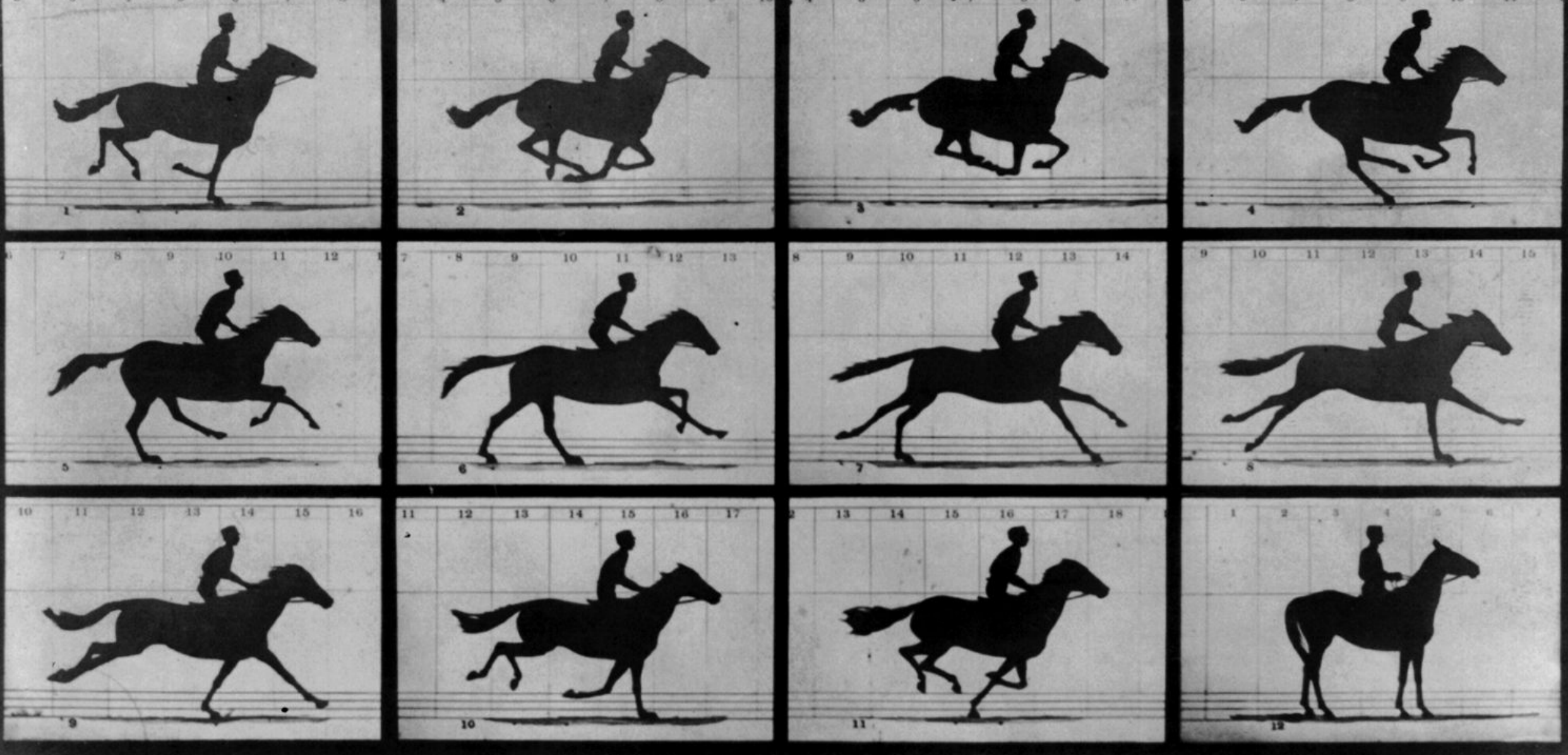
Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

L'errore umano è prevedibile.

L'errore dell'IA no.

Guardare l'errore



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.

SALLIE GARDNER, owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 19th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and about the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions.

Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

ESERCITAZIONE

Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona poco nota della tua città.
2. Verifica tre fatti su fonti indipendenti.
3. Annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice.

ESERCITAZIONE

Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più interessante.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

Cosa portiamo a casa

Le parole della giornata

- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza — allineamento
- IA ristretta — AGI — allucinazione

Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA]([LINK-DA-INSERIRE](#))

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence](<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

Alphabet (2026, 22 luglio). *Alphabet earnings call, Q2 2026: CEO's remarks*. blog.google.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *Journal of Comparative Neurology*, 513(5), 532–541.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.

Colombini, E., Tovenà, C. (1982). *Avventura nel castello* [videogioco]. Dinsoft.

Contucci, P. (2026, 13 marzo). La dimensione geopolitica dell'IA. *Rivista il Mulino*.

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure* [videogioco].

DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. arXiv:2412.19437.

Dell’Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.

Graham, P. (2002). *A Plan for Spam*. paulgraham.com.

Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

ITU — International Telecommunication Union (2025). *Facts and Figures 2025*.

FONTI DELLA GIORNATA — 3/5

Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.

Köhler, W. (1925). *The Mentality of Apes*. London: Kegan Paul (ed. orig. 1917).

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.

Learning Innovation Practice (2026). *AI Assessment Scale (AIAS) v2.1*, da Perkins, Furze, Roe, MacVaugh. CC BY-NC-SA 4.0.

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783.

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.

FONTI DELLA GIORNATA — 4/5

Moonshot AI (2025). *Kimi K2: Open Agentic Intelligence*. arXiv:2507.20534.

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).

QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina; ripreso da *TechNode*, 14 luglio 2026.

Rewak, T. *MAGI* [software, licenza MIT]. GitHub.

Sanderson, G. — 3Blue1Brown (2024). *Large Language Models explained briefly* [video]. Computer History Museum.

Sciarrone, C. (1996). Uno [illustrazione]. *PK – Paperinik New Adventures*, O. Disney Italia.

FONTI DELLA GIORNATA — 5/5

TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users.

Tommaseo, N., Bellini, B. (1861–1879). *Dizionario della lingua italiana*, voce «Intelligenza». Torino: UTET.

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

Domani: mani in pasta.